

Airbag — сценарий видео

Крупным читаете **вслух**. Серым сверху — английский, чтобы не потерять место. Курсивом снизу — что вы этим говорите: без этого ударение встанет не туда.
th в *the, that* = «з» · **th** в *thirty, nothing* = «с» · **w** = «у» губами трубочкой. Акцент — норма, важна разборчивость.

Подготовка

30 мин

ЖЕЛЕЗО

- 1. Гарнитура, не микрофон ноутбука.
- 2. «Не беспокоить» → Пункт управления → Фокусирование.
- 3. Закрывать Telegram и почту. Телефон — беззвучный, экраном вниз.
- 4. Терминал: отдельное окно, шрифт крупный (⌘ +).
- 5. В терминале набрать, **не запуская**: `forge test`

ВКЛАДКИ — ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Не набирайте адреса руками. Вставьте в терминал:

```
bash ~/projects/airbag-hook/tools/open-video-tabs.sh
```

№	ВКЛАДКА	КАДР
1	Объяснительная страница	0,1,2
2	Приложение — кошелёк, сеть Base	4
3	BaseScan — постановка ордера	5
4	BaseScan — своп	5
5	BaseScan — клейм	5
6	Uniscan — клейм на Unichain	5
7	GitHub	7

Терминал не закрывайте — он нужен в Кадрах 3 и 6.

Перед стартом: на вкладке 2 вверху справа должно быть видно `0x8114...5e12`, а не кнопку Connect.

Одно измерение решает всё. Прочитайте вслух с секундомером **только Кадр 1** (78 слов). **Уложились в 36 сек** — читаете весь сценарий, Кадр 6 включительно (≈4:43). **Дольше 36 сек — выкидываете Кадр 6 целиком** (≈4:28 даже при очень медленном чтении). Не читайте быстрее, чтобы влезть: превышение 5:00 снимает работу с судейства.

ЗАПИСЬ: QuickTime → File → New Screen Recording → микрофон гарнитуры → весь экран → старт. **ПЕРВЫЕ 2 СЕКУНДЫ МОЛЧИТЕ.**

Кадр 0 · Что это вообще

0:00–0:09

ЭКРАН: вкладка 1, самый верх — виден заголовок Airbag. Говорите сразу, без паузы: это первое, что услышит судья.

Airbag is a Uniswap v4 hook that pays limit-order makers for the price impact of the swap that filled them.
Эйрбэг из э Юнисуоп ви-фор хук зэт пэйз лимит-ордэр мэйкэрз фор зэ прайс импэкт ов зэ суоп зэт филд зэм.
Airbag — хук Uniswap v4, который платит поставщикам лимитных ордеров за ценовое воздействие того свопа, который их исполнил.

Here is the problem it solves.
Хиэр из зэ проблем ит солвз.
Вот проблема, которую он решает.

Кадр 1 · Проблема

0:09–0:40

ЭКРАН: вкладка 1 — `.../airbag-hook/explainer/`, **САМЫЙ ВЕРХ**. Видно заголовок Airbag и раздел THE PROBLEM. **НЕ ЛИСТАЕТЕ ВЕСЬ КАДР.**

You place a limit order: sell my ETH at eighteen sixty-six. It rests, waiting.
Ю плэйс э лимит ордэр: сэл май и-ти-эйч эт эйтин сиксти-сикс. Ит рэстс, уэйтинг.
Вы ставите лимитный ордер: продать мой ETH по 1866. Он лежит и ждёт.

A large trade arrives, and it doesn't just touch your price — it shoves the market past it, to eighteen seventy-five.
Э лардж трэйд эрайвз, энд ит дэзнт джаст тач ёр прайс — ит шавз зэ маркет паст ит, ту эйтин сэвэнти-файв.
Приходит крупная сделка и не просто касается вашей цены — она проталкивает рынок дальше, до 1875.

You were filled at exactly the price you asked for. Formally, nothing went wrong.
Ю уэр филд эт эгзэкти зэ прайс ю аскт фор. Формали, насингг уэнт ронг.
Вас исполнили ровно по той цене, что вы просили. Формально всё в порядке.

But that move existed only because your order was in the way, and somebody else kept it.
Бат зэт мув эгзистид оунли бикоз ёр ордэр уоз ин зэ уэй, энд самбади элс кэпт ит.
Но это движение существовало только потому, что ваш ордер стоял на пути — а забрал его кто-то другой.

A resting limit order is a free option written to the market.
Э рэстинг лимит ордэр из э фри опшн ритэн ту зэ маркет.
Лежащий лимитный ордер — это бесплатный опцион, выписанный рынку.

Пауза 1 сек. Листаете эту же страницу вниз на один экран — до графика.

Кадр 2 · Что делает хук

0:33–1:00

ЭКРАН: та же вкладка 1 — листаете вниз **НА ОДИН ЭКРАН**, до графика с ценами 1863–1875.
ДЕЙСТВИЕ: курсором показываете подписи в порядке рассказа: «your order rests here» → «you are filled here» → «displacement — what Airbag charges for» → «the market ends up here».

So Airbag gives that part back.
Соу Эйрбэг гивз зэт парт бэк.
Итак, Airbag возвращает эту часть обратно.

At fill time it measures how far past your price the swap pushed the market, charges that swap a capped share of the overshoot, and credits it to your order.
Эт фил тайм ит мэжэрз хау фар паст ёр прайс зэ суоп пушт зэ маркет, чардджиз зэт суоп э кэпт шэр ов зэ оувэршут, энд крэдйтс ит ту ёр ордэр.
В момент исполнения он меряет, насколько далеко за вашу цену своп продвинул рынок, берёт с этого свопа ограниченную долю перелёта и записывает её на ваш ордер.

All inside the same transaction, from the pool's own tick.
Ол инсайд зэ сэйм трэнзэкшн, фром зэ пулз оун тик.
Всё внутри той же транзакции, по собственному тику пула.

No oracle, no keeper, and nothing settled at a later block — a future price is a number the filler themselves could write.
Ноу оракл, ноу кипэр, энд на́сингг сэтлд эт э лэйтэр блок — э фьючэр прайс из э на́мбэр зэ филэр зэмсэлвз куд райт.
Ни оракула, ни кипера, и ничего не рассчитывается в следующем блоке — будущую цену может записать сам исполнитель.

Кадр 3 · Замер

1:00–1:35

ЭКРАН: терминал.
ДЕЙСТВИЕ: на первой фразе набираете `head -30 tools/fetch_fixture.py` и Enter.

Before I wrote any Solidity, I measured.
Бифо́р ай роут э́ни Соли́дити, ай мэжэрд.
Прежде чем написать хоть строчку Solidity, я измерил.

Thirty days of Base WETH/USDC: two hundred fifty-three thousand swaps.
Сёрти дэйз ов Бэйс уэс-ю-эс-ди-си: ту хánдрэд фíфти-сри са́узэнд суопс.
Тридцать дней WETH/USDC на Base: 253 тысячи свопов.

The median displacement was two basis points.
Зэ мiдиан дисплéйсмент уоз ту бэйсис пойнтс.
Медианное смещение — два базисных пункта.

Пауза. Это главное число — дайте ему прозвучать.

That is below the pool fee — the median maker was already made whole by the fee they earned.
Зэт из билóу зэ пул фи — зэ мiдиан мэйкэр уоз олрэ́ди мэйд хоул бай зэ фи зэй ёрнд.
Это ниже комиссии пула — медианный мейкер уже компенсирован комиссией, которую сам и заработал.

So Airbag charges nothing there. The threshold is not a tuned constant — it is the pool's own fee.
Соу Эйрбэг чардджиз на́сингг зэр. Зэ срéшхоулд из нот э тьюнд ко́нстант — ит из зэ пулз оун фи.
Поэтому там Airbag не берёт ничего. Порог — не подобранная константа, а собственная комиссия пула.

The problem is in the tail: twenty-two and a half percent of fills, averaging twenty-four basis points. That tail is what this hook exists for.
Зэ проблем из ин зэ тэйл: туэ́нти-ту энд э хаф пэрсэ́нт ов филз, э́вэриджинг туэ́нти-фор бэйсис пойнтс. Зэт тэйл из уот зис хук эгзи́стс фор.
Проблема в хвосте: 22.5% исполнений со средним 24 базисных пункта. Ради этого хвоста хук и существует.

Кадр 4 · Живая транзакция

1:35–2:15

ЭКРАН: вкладка 2, сеть Base.
ПО ШАГАМ: 1) говорите первую фразу · 2) жмёте Min · 3) Place order + подтверждение в MetaMask · 4) ПОКА ИДЁТ ТРАНЗАКЦИЯ — ГОВОРИТЕ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ АБЗАЦ, НЕ МОЛЧИТЕ В КАМЕРУ · 5) ордер появится в «Your orders».
АПРУВ WETH УЖЕ ВЫДАН — КНОПКИ APPROVE НЕ БУДЕТ, ТРАНЗАКЦИЯ РОВНО ОДНА.

This is live on Base and Unichain mainnet. Real pools, real money — dust, but real. I'll place an order now.
Зис из лайв он Бэйс энд Юничейн мэйннет. Риал пулз, риал ма́ни — даст, бат риал. Айл плэйс эн ордэр нау.
Это работает в мейннете Base и Unichain. Настоящие пулы, настоящие деньги — пыль, но настоящая. Сейчас поставлю ордер.

One tick spacing of liquidity, and the order is an ERC-721 — because a rebate needs a specific recipient, and a token has one.
Уан тик спэ́йсинг ов лику́идити, энд зэ ордэр из эн и-ар-си сэ́вэн-туэ́нти-уа́н — бикóз э рибэ́йт нидз э списи́фик риси́пиент, энд э то́укэн хэз уан.
Один тик-спейсинг ликвидности, и ордер — это ERC-721. У возврата должен быть конкретный получатель, а у токена он есть.

Other designs return recaptured value to the pool at large: correct for a pool, useless to the person who got run over.
А́зэр диза́йнз ритóрн рикéпчерд вэ́лью ту зэ пул эт лардж: корéкт фор э пул, ю́услес ту зэ пёрсн ху гот ран о́увэр.
Другие решения возвращают отобранную стоимость пулу целиком: правильно для пула и бесполезно для того, кого переехали.

Дождитесь ордера в блоке «Your orders». → вкладка 3.

Кадр 5 · Доказательство

2:15–3:05

ЭКРАН: BaseScan.

ДЕЙСТВИЕ: переключаете вкладки по ходу первой фразы — «Order placed» = вкл. 3, «A swap crossed it» = вкл. 4, «Then the claim» = вкл. 5.

Here is a complete cycle that already ran on Base. Order placed. A swap crossed it and carried seventy basis points past it. Then the claim.

Хиэр из э компліт сайкл зэт олрэди рэн он Бэйс. Ордэр плэйст. Э суоп крост ит энд кэрид сэвэнти бэйсис пойнтс паст ит. Зэн зэ клэйм.

Вот полный цикл, который уже прошёл на Base. Ордер поставлен. Своп пересёк его и ушёл на 70 базисных пунктов дальше. Затем — получение.

The rule: subtract the five basis point fee, charge what's left marginally — seventy percent of the first band, fifty beyond.

Зэ рул: сабтрэкт зэ файв бэйсис пойнт фи, чардж уотс лэфт марджинали — сэвэнти пэрсэнт ов зэ фёрст бэнд, фифти бийóнд.

Правило: вычесть комиссию в 5 базисных пунктов, с остатка взять по предельным ставкам — 70% с первой полосы, 50% дальше.

That is thirty-three point five basis points of the order's notional. It paid thirty-three point five. Not approximately.

Зэт из сёрти-сри пойнт файв бэйсис пойнтс ов зэ óрдэрз ноушнал. Ит пэйд сёрти-сри пойнт файв. Нот эпро́ксиматли.

Это 33.50 базисных пункта от номинала ордера. Он заплатил 33.50. Не приблизительно.

Пауза. → вкладка 6, Uniscan.

Same cycle on Unichain, where the pair sorts the other way round. Same seventy. Same thirty-three point five.

Сэйм сайкл он Юничейн, уэр зэ пэр сортс зи áзэр уэй ра́унд. Сэйм сэвэнти. Сэйм сёрти-сри пойнт файв.

Тот же цикл на Unichain, где пара сортируется в обратном порядке. Те же 70. Те же 33.50.

Кадр 6 · Что было тяжело

3:05–3:50

ЭКРАН: терминал — запускаете `forge test`, говорите поверх прогона.

ВЫКИДЫВАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ, ЕСЛИ КАДР 1 НА РЕПЕТИЦИИ ЗАНЯЛ БОЛЬШЕ 36 СЕКУНД.

Two adversarial audit rounds ran before deployment, and eight blockers came out of the first.

Ту эдвэрсэриал óдит раундз рэн бифóр диплóймент, энд эйт блóкэрз кэйм аут ов зэ фёрст.

До деплоя прошло два состязательных аудита, из первого вышло восемь блокеров.

The second round found two criticals, and both were mine — written while fixing the first.

Зэ сэкэнд раунд фаунд ту критикалз, энд боус уэр майн — рítэн уайл фíксинг зэ фёрст.

Второй нашёл два критикала, и оба были мои — написанные при починке первого.

One left the hook owing more than it held, which locks maker principal.

Уан лэфт зэ хук óунинг мор зэн ит хэлд, уч локс мэйкэр прínсипал.

Один оставлял хук должным больше, чем он держит — а это запирает капитал мейкера.

The invariant that should have caught it was summing the wrong field — so I fixed the detector first, and it caught the insolvency immediately.

Зэ инвэриант зэт шуд хэв кот ит уоз сáмминг зэ ронг филд — соу ай фикст зэ дитэ́ктор фёрст, энд ит кот зэ инсóлвэнси имми́диатли.

Инвариант, который должен был это поймать, суммировал не то поле. Я сначала починил детектор — и он тут же поймал неплатёжеспособность.

Three findings are open on purpose and written down. Two honest limits here too: the pools hold dust, and the crossing swaps were mine.

Сри файндингз ар óупэн он пёрпэс энд рítэн даун. Ту óнест ли́митс хиэр ту: зэ пулз хоулд даст, энд зэ крóсинг суопс уэр майн.

Три находки открыты осознанно и записаны. И два честных ограничения: в пулах пыль, и пересекающие свопы были мои.

Кадр 7 · Финал

3:50–4:10

ЭКРАН: вкладка 7, GitHub, README сверху. Не листаете.

So: the mechanism is verified on mainnet to the basis point.

Соу: зэ мэканизм из вэрифайд он мэйннет ту зэ бэйсис пойнт.

Итак: механизм проверен в мейннете с точностью до базисного пункта.

Whether paying the tail makes makers quote tighter at real volume is a hypothesis my data does not settle. I measured the tail, not the response to it.

Уэ́зэр пэйинг зэ тэйл мэйкс мэйкэрз коут тайтэр эт риал во́льюм из э хайпо́сэсис май дэ́йта даз нот сэтл. Ай мэ́жэрд зэ тэйл, нот зэ риспо́нс ту ит.

Заставит ли оплата хвоста мейкеров котировать плотнее на реальных объёмах — гипотеза, которую мои данные не решают. Я измерил хвост, а не реакцию на него.

Everything is public: the contract, sixty-six tests, the measurement tool, the front end. Thank you for watching.

Эврисингг из па́блик: зэ ко́нтракт, сiксти-сикс тэ́стс, зэ мэ́жэрмэнт тул, зэ фронт энд. Сэ́нк ю фор уóчинг.

Всё открыто: контракт, 66 тестов, инструмент замера, фронтенд. Спасибо за внимание.

Молчите 2 секунды. Стоп записи.

После записи

1. Длина файла — **строго меньше 5:00**. Больше — перезапись без Кадра 6.
2. Послушать первые 20 секунд: не режет ли звук.
3. YouTube → загрузить → видимость **Unlisted** (по ссылке). **Не Private**.
4. Дождаться конца обработки и **открыть ссылку в другом браузере**, где вы не залогинены. Это единственная надёжная проверка.
5. Прислать ссылку — вставим в форму подачи.

АДРЕСА ВКЛАДОВ

`impetus82.github.io/airbag-hook/`
`basescan.org/tx/0x7fce3af9d3a92001ec85a613c6a865fe231a388c4f04631be8264230206f539b`
`basescan.org/tx/0x46a3f13febfad4ed45d4248afed118703329da9018b636060aff3f39de547af7`
`basescan.org/tx/0x728e0aff7d4b77558b670cba2fd0351031d9582044b0f2b6c80045dab9419534`
`uniscan.xyz/tx/0x9d5c36f3b0bdd647c6e96dc234bcebe082ad64e24cd49b2f58c2ab28e833e006`
`impetus82.github.io/airbag-hook/explainer/`
`github.com/impetus82/airbag-hook`